தன் மதிப்பீடு:

1. i) நைட்ரஸ் அமிலம் (HNO_2)

   ii) பாஸ்பாரிக் அமிலம்

   iii) சல்பர் ட்ரை ஆக்ஸைடு (SO_3)

   ஆகியவற்றிற்கான லூயிஸ் வடிவமைப்புகளை வரைக.

10.2.3 முறைசார் மின்சுமை (Formal charge):

கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடிற்கான லூயிஸ் வடிவமைப்பினை நாம் வரைவோம்.

1. அணு அமைவு அமைப்பு

O C O

2. CO_2 ல் உள்ள மொத்த இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை

   = [1 (கார்பன்) x 4] +[2 (ஆக்சிஜன்) x 6] = 4+ 12 = 16

3. அணுக்களுக்கிடையே ஒற்றை பிணைப்பை வரைக.

   CO_2 மூலக்கூறுக்கு பின்வரும் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு இரு ஒற்றைபிணைப்புகளை வரைய முடியும். இப்பிணைப்பு உருவாக (இரண்டு பிணைப்பு இரட்டைகள்) நான்கு எலக்ட்ரான்கள் காரணமாக அமைகின்றன.

O — C — O

4. மீதமுள்ள பன்னிரெண்டு (16–4=12) எலக்ட்ரான்களை ஆறு தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்களாக, அதிக எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை உடைய ஆக்சிஜனில் துவங்கி பங்கீடு செய்க. முனை இறுதியில் உள்ள இரண்டு ஆக்சிஜன்கள் மீது அவைகள் எட்டு எலக்ட்ரான்களைப் பெறும் வகையில் (ஒவ்வொரு ஆக்சிஜனுக்கும் தலா மூன்று எலக்ட்ரான் இரட்டைகளை) பங்கீடு செய்க.



5. அனைத்து அணுக்களும் எட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பினை பெற்றுள்ளனவா என சரிபார்க்க. மேற்கண்டுள்ள பங்கீட்டில், மையத்தில் உள்ள கார்பன் அணு எட்டு எலக்ட்ரான்களைப் பெறுவதற்கு இரண்டு எலக்ட்ரான் இரட்டைகளைக் குறைவாகப் பெற்றுள்ளது. எனவே, எட்டு எலக்ட்ரான் விதியினை நிறைவு செய்யும் பொருட்டு ஒவ்வொரு ஆக்சிஜன் அணுவிலிருந்தும் ஒரு தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரானைப் பயன்படுத்தியோ அல்லது ஒரு ஆக்சிஜன் அணுவிலிருந்து இரண்டு எலக்ட்ரான் இரட்டைகளைப் பயன்படுத்தியோ கார்பனுடன் ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட பிணைப்புகளை உருவாக்குவதன் மூலம் பின் வரும் இரு வடிவங்கள் சாத்தியமாகின்றன.



அமைப்பு 1 அமைப்பு 2

படம் 10.7. (அ) கார்பன்டை ஆக்ஸைடிற்கான சாத்தியமான இரு வடிவங்கள்

இதைப்போலவே, மேற்கண்டுள்ள வழிமுறையினைப் பயன்படுத்தி லூயிஸ் வடிவங்களை வரையும் போது பல மூலக்கூறுகளுக்கு ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட ஏற்கத்தக்க வடிவங்களை வரைய வாய்ப்புள்ளது.

CO_2ன் மேற்கண்டுள்ள இரு வடிவங்களில், எந்த ஒரு வடிவத்தில் எலக்ட்ரான்களின் பங்கீடு சீராக அமைந்துள்ளது? இவ்வினாவிற்கான விடையினை நாம் தெரிந்து கொள்ள லூயிஸ் அமைப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு அணுவின் மீதமுள்ள முறைசார் மின்சுமை மதிப்பை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும்.

Unit 10 layout - jagan.indd 77 27-01-2021 15:41:22